

линия отреза

Олимпиада по биологии

Заполняется участником

Заполняется организатором в аудитории

Укажите класс участия:

9 10 11
☐ ☐ ☒

Количество доп. листов	Количество черновиков	Время выхода	Замена ручки
—	—	с ____ до ____	☐ да

Протокол проверки

Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются.

Задания	1	2	3	4	5	6	7	Итого
Баллы	12	8	6	3	14	16	14	11
Подпись члена жюри	Б	Ш	Б	И	П	Ш	В	Ш

Итоговый балл



Пример заполнения

1234567890



242220

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th March 1961. The main areas of activity have been the study of the properties of the various types of material, the development of new methods of analysis, and the investigation of the factors which influence the rate of reaction.

1. STUDY OF THE PROPERTIES OF THE MATERIALS

The first part of the work has been devoted to the study of the properties of the various types of material. This has involved the measurement of the rate of reaction, the determination of the activation energy, and the investigation of the factors which influence the rate of reaction. The results of these studies are given in the following tables.

TABLE 1. Rate of reaction as a function of temperature.

Temperature (°C)	Rate of reaction (mol/l.hr)
20	0.01
30	0.02
40	0.05
50	0.10
60	0.20

TABLE 2. Activation energy as a function of material.

Material	Activation energy (kJ/mol)
A	10
B	15
C	20
D	25

TABLE 3. Factors influencing the rate of reaction.

Factor	Effect on rate of reaction
Concentration	Increases
Temperature	Increases
Catalyst	Increases

Олимпиада по биологии

Допускается использование листа с двух сторон
Над линией отреза писать запрещено с двух сторон

Задание №1

- 1) Нужно определить параметр, по которому мы будем сравнивать поведение собаки. Мы оцениваем этот параметр - поведение собаки. Необходимо выделить эксперимент, по которому можно точно сказать есть реакция собаки на вещь или нет. и какова она: если положительная, значит вещь собака узнала; если отрицательная или нейтральная - собака вещь не узнала.
 - Параметры и описания: 1) запах: - парить материалы, не пропускающие запах и под и пройти перед собакой с Вами; - парить разную по запаху сферу и пройти перед собакой с Вами.
- 2) Если у вещи есть домашний питомец (кошка, собака), можно
 - пройти мимо собаки, держащего питомца в кармане
 - пройти мимо собаки в темной одежде без контакта с питомцем.
 В этом опыте возможна отрицательная реакция (агрессивное поведение), что означает, что собака не узнала вещь.
- 3) По общению с другом Васи.
 - Пройти мимо собаки и Васи и накричать на Васю.
 - Пройти мимо собаки и Васи без каких эмоций
 - Пройти мимо собаки и Васи, улыбаясь и поговорив с Васей.
- 4) По общению с собакой (по библиотечке)
 - Пройти мимо собаки и Васи и накричать на собаку, смотря ей в глаза.
 - Пройти мимо собаки и Васи без эмоций.
 - Пройти мимо собаки и Васи, улыбаясь и поговорив с собакой.
- 5) По похоронам. Пройти - Васи и собака проходят мимо Васи, он стоит
 - Васи и собака проходят мимо лежащего на полу или на кровати Васи.
- 6) По запаху.
 - Пройти мимо Васи с собакой, улыбаясь собаке
 - Пройти мимо Васи с собакой, с расставленным лицом
- 7) По голосу.
 - Пройти мимо Васи с собакой, что имитирует рычание
 - Пройти мимо Васи с собакой, молча.
- 8) По озеру. Вспомогательное, если вещь с собакой выдана в такой же одежде (напр., деловой костюм)
 - Пройти мимо Васи с собакой в той одежде, в которой собака выдана вещи больше всего
 - Пройти себе мимо Васи без одежды или - Пройти себе мимо Васи с собакой в новой одежде, которую собака не видела.
- 9) Место встречи.
 - Пройти мимо Васи с собакой в месте, где они обычно встречаются
 - Пройти мимо Васи с собакой в новом месте, где они обычно не встречаются.
- 10) По звуку похрюкивания.
 - Пройти мимо Васи с собакой босиком
 - Пройти мимо Васи с собакой в обуви, которую обычно носит Вася.
- 11) По запаху друга Васи.
 - Пройти мимо Васи с собакой
 - Пройти мимо собаки, держащей друга.

~~пройти мимо собаки, идущей с другим человеком~~

14) Также

можно совместить парашют
для более четких результатов:

напр., скрыть фигуру, при этом порезать все.

12) По ушам лица. - Закрывать лицо или маской

~~Закрывать~~ Пройти с открытым лицом.

13) По фигуре. - Закрывать всю фигуру или, напр., скрывать на него порезы лоскут. Пройти мимо собаки.
- Пройти в обложной брезге, пройти мимо собаки.

2) Также важно определить ~~фигуру~~ интерпретацию реакции собаки. + (попых.) - собака порхает к себе, виляет хвостом, растопыряет. 0 (нейтральная) - собака ни как не реагирует, не порхает к себе. - (супресс) - собака также не узнала себя, роется на нос и скамьях. Реакция Нам важна реакция, ~~когда~~ когда собака не узнает себя (-, +); ситуация когда собака узнает себя, по ним можно судить о парашютах и их влиянии на поведение собаки.

3) Результаты: сравнительная таблица, где напротив каждого опыта пишется реакция (+, -, 0) ~~на~~ ^в в столбце эти значения совпадают по реакции ит, если не совпадают, то собака по-разному реагирует на парашют, ^(интерпретация) ^{знает} этот парашют, определяющий в узнавании себя собакой. B

4) Также во время экспериментов собака с собой должна проходить как обычно, без лишних факторов в виде других посторонних людей или собак. Сама реакция проходит один / с замаскированным человеком, без других людей, что - бы собака их не узнала и чтобы не нарушить исход эксперимента.

Олимпиада по биологии

Допускается использование листа с двух сторон
Над линией отреза писать запрещено с двух сторон
Задание №3

A_- - серые
 aa - оранж (нет окр. покрова)
 Bb - ром на челе A , оранж (нет окраски покрова)
 bb - - черн. (чери/оранж)
Доминантный эпистаф. чел B над A .
по факту рецессивный эпистаф aa над челом B .
 aa - оранжевый
 A - $A-bb$ серый
 $\rightarrow A-bb$ оранж

$102 A-bb + 4898 (aa + A-bb)$
5000 (102 черные)
самосортное
102 особ. самозайно
Самосорт
по 100 эмб в 102 конт.
84 конт. черн + оранж.
18 конт. ?

рассмотрим самосортное 5000.

102 черных:

$A-bb \times A-bb$

с вероятн. $\frac{1}{4}$ будет скрещивание $AaBb \times AaBb$, где
 $1-3 (aaBb) : 3 (A-bb)$
оранж черн

в остальных вариантах скрещивания будет только $A-bb$ - серые.

4898 оранжевых (aa + $A-bb$)

$P: aa \times aa$

F_1 : в скрещивании участвуют все aa - (оранжевые)

$P: A-bb \times A-bb$ с вер. $\frac{1}{4}$ будет $AaBb \times AaBb$, где

$F_1: 8 (AaBb) : 8 (AaBb) : 8 (AaBb) : 8 (AaBb)$
 $AaBb$ $AaBb$ $AaBb$ $AaBb$
 ab ab ab ab
 AB AB AB AB
 aB aB aB aB
9 $A-bb$ - оранж расчеты
3 $A-bb$ - черн $B: 3$
3 $aaBb$ - оранж оранж черн
1 $aaBb$ - оранж

в ост. скрещ. все потомки будут оранжевые
с расчетами $3(A-bb) : (1A-bb)$
оранж. черн

В результате самосортного. участвуют 102 особей: $\frac{1}{16} aaBb$ и $\frac{15}{16} A-bb$
у 4898 оранж особей: $\frac{13}{64} + \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 4}$ $\frac{5}{64} + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 4}$
оранж черн
 $A-bb$ $A-bb$
оранж: $102 \cdot \frac{1}{16} + 4898 \cdot (\frac{13}{64} + \frac{3}{16})$
 $\frac{102}{16} + 4898 \cdot (\frac{13}{64} + \frac{3}{16}) \approx 0,75$ черн $= 1 - 0,75 = 0,25$
5000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO THE EDITOR OF THE JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
FROM THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO
RE: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Олимпиада по биологии

Допускается использование листа с двух сторон
Над линией отреза писать запрещено с двух сторон
Задание №4

№1	БВ	0
№2	АГД	0
№3	А	0
№4	АГ	0
№5	БГ	3

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

1901

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.
1901

Олимпиада по биологии

Допускается использование листа с двух сторон

Над линией отреза писать запрещено с двух сторон

Задание №5

- 1) У ребенка и собаки может быть разная, пропущенная способность преобразования св-в ГЭФ, которая обуславливает разное ^{кол-во} в-ва в ткани организма, напр, мозг человека. [2]
- 2) У ребенка и собаки может быть разный период употребления лекарства, напр, у одного 1-месяц, у другого - 3-месяца. [2]
- 3) У ребенка и собаки могут разниться заболевания, напр у одного организма заболевание на поздней стадии, требуется больше лекарства, у другого на ранней стадии. Например, рак на разных стадиях. [2]
- 4) У ребенка и собаки может быть разная восприимчивость тканей, клеток организма к лекарству, напр больше/меньше в несколько раз рецепторов на поверхности клеток тканей. Напр, у собак слухи обоняние острее, им нужна меньшая доза. [2]
- 5) Ребенок и собака могут по-разному воспринимать лекарство, ребенок напр может не жевать ^{употребляет} ~~есть~~ лекарство из-за его вкуса, а собака с собакой. [2]
- 6) У ребенка и собаки разная реакция на лекарство, собака имеет много выростов, напр, везикулы на коже, собаке нужно больше дозы, чем ребенку. [2]
- 7) Заболевания, связанные с шерстью, выпаривание волос, аллергия также требуют больше ~~или~~ ^и дозы для собаки, тк у нее больше волос. Напр, меньше ~~или~~ ^и перхоти. [2]
- 8) У ребенка и собаки может разниться реакция на поражение органов (напр, почки). У одного организма поражение не такое ~~большое~~ ^{большая} ~~вот~~ ^{область} в несколько раз меньше, чем у другого организма. [2]
- 9) У ребенка и собаки разная реакция на гормоны, развитие мозга. Для ребенка требуется меньше гормональных препаратов св-с половой системой, для половозрелой собаки - в несколько раз больше. [2]
- 10) У ребенка и собаки разная реакция на лекарства, требуется ~~меньше~~ ^{больше} ~~или~~ ^и дозы. [2]
- 11) У ребенка, ~~или~~ ^{или} психика и поведение разнятся, требуется ~~меньше~~ ^{больше} ~~или~~ ^и дозы. [2]

ребенка и собаки, психики лекарств могут быть разнотипными. (отрешение внимания, эмоций и т.д. у ребенка разнотипны).

12) Возможно разное действие одного и того же препарата на функционирование собаки и человека, напр. противомозговое действие. В таком случае у ребенка и собаки разные заболевания. [3]

13) У ребенка и собаки могут быть разные реакции, напр. у ребенка и собаки, если лекарство воздействует на нервную систему, то они могут отреагировать, []

14) У ребенка и собаки разная температура тела, лекарство, работающее более эффективно в высокой температуре, может работать не так эффективно при низкой. []

Олимпиада по биологии

Допускается использование листа с двух сторон

Над линией отреза писать запрещено с двух сторон

Задание №6

- 1) Интродукция может быть для завода на новые материк видов сельскохозяйст-
у ферм для разведения и использования в пищу. Кролики в Австралии, распро-
стились и потеряли всю растительность $\Rightarrow$ сокращение биоразнообразия [3]
- 2) Интродукция случайная при в период Великих географических открытий,
например завод кроли, мышей на новые материк вместе с суриками. в Африку [3]
- 3) ~~Завод людей (тоже представляли животных) из родной расы.~~
- 4) Завод у новых материков в видов для дальнейшего расселения, разведения
в неволе. Напр. завод пингвинов в зоопарке России. Завоз хищников и содержание
его в неволе в России.
- 5) Завод преднамеренный у других материков для выращивания животных
как скот, разведение их как корм скоту. [2]
- 6) Завод случайный возбудителей заболеваний (~~фрагментация~~) (интродукция-остаток)
в новые места и их распространение. Напр. [2] распространение малярии как
малярии, ~~малярийного плазмодия~~ в колонии района (север России).
- 7) Завод возбудителей заболеваний случайный, например перенос малярийного
переносчиков
кашара, ~~малярии~~ мухи цеце, в северные районы.
- 8) Случайный завод лич паразитов (гельминтов) через перевозку нового, рыбы,
меха.
- 9) Завод хищников/паразитов ~~каждого~~ инвазивных видов для превращения
последствий интродукции и сдерживания численности инвазивных видов.
Хищник корсарского жука в Евразии. [2]
- 10) Завод вместе с интродукцией растений паразитов, хищников, фитопатогенов. Напр.
завод корсарского жука в Евразию из Африки вместе с картофелем. [3]
- 11) Для развития пушного промысла, намеренно. Бобр американский,
ноя американская.
- 12) Завод туристами на память насекомых у других регионов, других
бесполезных,
- 14) Завоз видов с перелетами, с поездами, в салоне машины.
- 15) Перенос лич животных на одежду, обувь, кош.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

1776

1776

1776

When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, in such a case, dictates that慎重 should be exercised; and that no step should be undertaken which is both great and sudden; but where the long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a design to reduce them to absolute Tyranny, it is their duty, when in the advanced stage of this course, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. — Such has been the patient sufferance of these Colonies, that they have borne with a tranquillity, which speaks more in flattery than in praise. But now it is time to part, not only from the Kingdom of Great Britain, but from every other power, which has by the assumption of Power, endeavored to bring the Colonies under their Dominion.

Not that we are at this time, in the disposition to dissolve the connection with Great Britain. On the contrary, our affection for her is still the same, and we still regard her as the Mother Country, to whom we are bound by the ties of affection, and by the obligations of duty. But we are determined to be free, and we are determined to be happy. We are determined to be free, and we are determined to be happy. We are determined to be free, and we are determined to be happy.

Олимпиада по биологии

Допускается использование листа с двух сторон

Над линией отреза писать запрещено с двух сторон

Задание №7

Преимущества:

* 10) Способность сохранять активность в условиях зимы, снежного покрова, вытесни снега. ☒

1) Прибыль могут влиять на рост, скорость распространения, их конкурентоспособность.

2) Грибница грибов занимает огромную площадь повар, на грибочке может поселиться огромное количество видов - симбионтов грибов. +

3) Ограниченная площадь поверхности в почве ограничивает развитие видов конкурентов на данной территории. -

4) Ограниченная площадь ^{питательная} почвы не позволяет охватывать большую площадь муравьиных остатков, древесины 2) 7 недостатков: разрушение древесины, разрушение питания.

5) Симбиоз с деревьями (береза, осина,榆 и др.), ограниченный площью симбиоза покрывающей больше корней в почве, ↑ экскрективность симбиоза, микориза, ↑ ток в-ва от грибов к корням и наоборот.

6) Дуплистая плесень микоризы позволяет "контролировать" территорию, создавая теплые точки вдали от основной микоризы, что способствует распространению спор грибов на большие расстояния, распространению грибов на новые территории.

7) Ограничен иммунитет по-т.ч. повышается при уничтожении части иммунной системы (отмирание задержанных)
8) Распространение по-т.ч. происходит с помощью старых иммунных клеток, которые не могут бороться с инфекцией.

2) Распространение микробов помогает гибели переработать информацию, сигналов во всей геномике, вовремя реагировать на внешние факторы, напр. температуры. У Сиднея.

3) Распространение микробов позволяет быстрее вводить в-ва для профилактики обмена, в том числе.

Перестанки:

1) Бактерии

2) Микробы

9) Распространение микробов популяцией в-ва $\rightarrow$ факторы, напр. хищника, усложняющих токсичные для фауны от хищников и конкурентов.

3) Распространение:

1) Большая площадь и все ^{мощности} ~~мощности~~ требуют много ресурсов, денег и энергии для поддержания жизнеспособности, ↓ конкурентоспособность.

2) Большая площадь и вес листьев способствует ограничению передвижения. При наступлении неблагоприятных условий улитки не могут быстро распространяться на другие территории и тем самым спасаются от хищников.

3) Большая площадь пов-ти питания, менее зависимость от хищников.
4) Большая площадь пов-ти питания, высокая для паразитов грибов, кото-
рые и снижают способность особей. Для хищников, которые питаются микотрофами.

4) Большое количество пов-т, мифов требует много времени, ^{на} это приходится питание, образование новых родовых тел ^{за} много лет, за это время условия

могут повреждаться и стать неблагоприятными.

- 5) ~~Уда~~ ^{мичелий} ~~мичелий~~ толщиной в 1 метку ~~еще~~ легко повредить, повредить, + что ~~существенно~~ в него легко могут проникнуть ^{паразиты} ~~суберофитные организмы~~.
- 6) В условиях антропогенного воздействия при выкапывании, выкорчевывании или иной мичелий легко разрушается, ~~что~~
- 7) Для ~~н~~ нормального роста и развития грибов нужна большая площадь почвы. Если грибок микоризный, переставая оттаивать (в ~~э~~ районах пустынь, гор, тундры), то грибок не сможет ~~развиваться~~ расти в таких условиях.
- 8) Так как у ~~гриба~~ одной части гриба близка в другую часть мичелий, какими то частями мичелий может не хватать кислорода, питательных в-в и воды.

Индекс комментариев

[1](#) : 73

[2](#) : к п.1

[3](#) : про разные заб. было

